

Guía 3. Aplicaciones Computacionales en Negocios

Nicolas Merener

2026

1). Comenzás a caminar desde el centro del círculo central de una cancha de futbol profesional. En cada segundo das un paso de 1 metro en la dirección paralela al eje que une los dos arcos y un paso de 1 metro en la dirección perpendicular. Cada paso puede ser hacia adelante o hacia atrás, con igual chance, y de manera independiente en las direcciones y en pasos consecutivos. Simulá muchos caminos para responder con precisión: cuánto tardas en promedio en salir de la cancha? En que proporción de veces lo hacés entrando a uno de los dos arcos?

2). Queremos implementar un random walk geométrico como modelo para la evolución diaria de la acción de YPF (en dólares) e implementarlo como simulación de Monte Carlo.

$$S_{i+1} = S_i + S_i\mu\Delta + S_i\sigma\sqrt{\Delta}Z_{i+1}$$

donde los Z son shocks normales con media 0 y std dev igual a 1.

Cuántos días de trading hay approx en un año?

Cuánto debe ser Δ en la simulación?

A partir de los datos históricos en el campus virtual, cuál es el retorno medio diario? Qué valor implica esto para el drift μ ?

A partir de los datos históricos, cuál es la desviación estándar de los retornos diarios? Qué valor implica esto para la volatilidad σ ?

Implementá una simulación de Monte Carlo del modelo ya calibrado.

Considerá un horizonte terminal de 1 mes. A qué forma debería parecerse la distribución terminal del precio simulado de YPF? Cuál debería ser la media (M), desviación estándar (D) y probabilidad de una pérdida en el valor de la acción mayor a 3 dólares (P) dados los parámetros μ y σ y el efecto acumulado de todos los días de trading en un mes?

Estimá, via simulación de Monte Carlo, los valores de M, D, P y sus propios errores de estimación con 100, 10.000 y 1.000.000 caminos independientes. Cómo se comportan estas cantidades?

3). Considerá un modelo con reversión a la media del tipo

$$S_{i+1} = S_i + \kappa(\theta - S_i)\Delta + \sigma\sqrt{\Delta}Z_{i+1}$$

donde Z es 1 o -1 en cada paso. Tomá $\Delta = 1/365$, $S_0 = 0$, $\theta = 0$, $\sigma = 0.2$. Implementá una simulación de este modelo y estimá (sobre un número suficientemente grande de caminos) cuál es el número medio de veces que un camino del proceso atraviesa el nivel $S = \theta$ en un horizonte de 5 años si, $\kappa = 0$, $\kappa = 10$ o $\kappa = 100$.

4). Consideramos en clase el patrón de velocidad del viento en Patagonia. La figura que vimos en clase sugiere variaciones diarias de alta frecuencia superpuestas sobre cierto rango de variación estacional que se repite en el tiempo. Tomá el archivo con velocidades del viento que está en el campus virtual. Los datos tienen frecuencia diaria.

La empresa tiene dos molinos de viento en Patagonia, a cierta distancia entre si. Llamamos a uno molino Norte y al otro molino Sur. Para el viento promedio (espa-

cial) de la región en cada día i considerará que el siguiente modelo representa bien la realidad:

$$S_{i+1} = S_i + \kappa(\theta(t_i) - S_i)\Delta + \sigma\sqrt{\Delta} Z_i \quad (1)$$

con $\Delta = 1/365$ y la media estacional

$$\theta(t_i) = 6 + 2\cos(2\pi i/365).$$

El reloj t_i corre en frecuencia diaria y el shock Z es una variable normal estándar (media = 0, std dev = 1) e independiente entre días consecutivos.

La diferencia de viento entre el molino Norte y el molino Sur es cero el primer día y luego evoluciona como

$$D_{i+1} = D_i - \beta D_i \Delta + \gamma\sqrt{\Delta} W_i \quad (2)$$

donde los shocks W son shocks normalmente distribuidos e independientes de los shocks Z que impulsan al viento regional.

1) A partir de la estructura conocida de $\theta(t)$, los datos históricos para el viento regional y la diferencia del viento entre ambos molinos, estimá κ , σ , β y γ a través de regresiones lineales (hint, escribí el modelo como $S_{t+1} - S_t = ..\theta(t)... + ...S(t) + ...Z$ y otra similar para estimar los parámetros del wind gap, y pensá cómo utilizar la información conocida para estimar los parámetros del modelo. Para cada parámetro indicá su valor estimado y su error de estimación.

2) A partir de los parámetros estimados implementá una simulación diaria simultánea para el viento en cada molino durant el plazo de un año. A través de gráficos y de las comparaciones estadísticas que te parezcan apropiadas confirmá que tus caminos simulados se parecen a la data histórica.

Con el modelo para el molino de viento ya calibrado, suponé que el ingreso diario generado es $1000 * S_i$ dólares si el molino está prendido ese día (S_i es la velocidad del viento ese día en m/seg).

Cada molino está expuesto a sufrir roturas causadas por el viento excesivo. La probabilidad de que el molino se rompa en el día i , si estaba activo en el día $i - 1$, es

$0.25 * S(i)^2 \Delta$. Por ejemplo, si el viento en un día en particular es de 10m/seg, la probabilidad de una falla ese día es de 0.068. Si el molino falla un día, ese día no estará activo y se arreglará el mismo día a un costo de 200 mil dólares.

La empresa puede prender y apagar libremente el molino para protegerlo de daños y maximizar ingresos siguiendo una regla de umbral fijo. Esto es, cada vez que el viento supera un umbral K se apagará el molino si estaba prendido. Y cada vez que el viento descienda a través del mismo umbral deberá prenderse si estaba apagado. El acto de apagar el molino cuesta 1000 dólares cada vez. Prenderlo no cuesta nada.

3) Implementá una simulación para la evolución simultánea del viento en cada molino, las roturas, las decisiones de apagado y encendido, y la acumulación de cashflows en el tiempo.

4) Junto con un camino típico del viento simulado graficá la evolución contemporánea del estado de cada molino (momentos en que está activo / inactivo, momentos en los que se rompió, etc). Tiene sentido lo que ves?

Queremos calcular el Valor Actual Neto esperado de la turbina, donde los ingresos netos son sobre un año e incorporan la venta de electricidad generada diariamente y todos los costos mencionados arriba. La tasa de interés es del 5% anual con capitalización diaria (el cashflow en día i se descuenta como $e^{-0.05i/365}$).

5) A partir de un número suficientemente grande de caminos calcula el VAN esperado de tus molinos como función del umbral de apagado y encendido. Acompaña este y otros estimadores con medidas de error estándar.

6) Cuál es el valor óptimo para el umbral de apagado y encendido, o sea, que maximiza el valor actual neto de cashflows generados durante un año?

7) Cuánto es la ganancia de VAN en este caso vs la operación ingenua que nunca apaga los molinos?

5). Tenés 1 millón de acciones de Mercado Libre, que hoy cotiza a 1900 USD la acción. Cuál es el valor de mercado de tu tenencia?

Querés vender tu posición en el transcurso de los próximos 10 minutos. Supongamos que el proceso de precio de una acción se mide en minutos y es

$$S_{i+1} = S_i + \sigma Z_{i+1} - \alpha Q_i^2$$

donde Z es un shock normal $(0,1)$, $\alpha = 0.25$, $\sigma = 5$. Q_i es la cantidad de bloques de 100 mil de acciones que ordenás vender en $t = i$ y que se ejecuta en $t = i + 1$ a precio S_{i+1} . Por ejemplo, si vendés 200 mil acciones, $Q_i = 2$. Notá que el término de price impact es cuadrático en Q .

Considerá reglas de venta constantes en el tiempo hasta liquidar tu posición. Por ejemplo, ordenar la venta de todo en $t = 0$, u ordenar vender 100 mil acciones en cada uno de los diez minutos, o reglas intermedias, etc.

Simulando 10.000 caminos para cada regla de trading, estimá cuánto es tu ingreso medio y la desviación estándar de esos ingresos bajo cada regla de trading.

Qué longitud de ejecución preferís? (interpretá tus resultados estimados pensando cuántos dólares extras tenés al alargar la ejecución y comparálos con el riesgo extra que tomás)